

DOC-001: PROJECT INFRASTRUCTURE REQUIREMENT QUESTIONNAIRE

UFOSI - Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant

A. METADATA & GOVERNANCE CONTROL

Parameter Tata Kelola	Deskripsi & Identifikasi Dokumen
Kode Dokumentasi	DOC-001
Fase Tata Kelola	Architecture Vision & Requirement Phase
Versi Master	v1.2.0 (Updated: 04 June 2026)
Status Dokumen	☒ Draft ☐ Under Review ☐ Approved

B. ACCOUNTABILITY & READINESS MATRIX

Peran Tata Kelola	Aktor / Kepentingan	Pemangku	Uraian Tanggung Jawab Operasional & Kesiapan
Document Owner	IT Infrastructure Architect / IT Operational Team		Melakukan validasi kelayakan teknis, kapasitas resource, sizing, dan menyetujui arsitektur sebelum proses penyediaan infrastruktur dilakukan.
Target User Input	Project Manager / UFOSI Task Lead		Bertanggung jawab atas akurasi lini masa rilis, target go-live/demo, koordinasi antar stream, dan eskalasi manajemen proyek selama periode eksekusi 5 hari.
Lead Developer / Dev Stream	Tim Developer UFOSI		Bertanggung jawab mendefinisikan desain topologi aplikasi, kebutuhan komputasi, integrasi antar service, API endpoint, dependency aplikasi, dan kebutuhan deployment.
Application Owner / Business User	Tim Pembiayaan SME / Business User		Bertanggung jawab atas justifikasi kebutuhan bisnis otomatisasi pembiayaan SME, validasi ekspektasi pengguna, dan kesesuaian output analisis dokumen terhadap proses bisnis pembiayaan.

C. STRATEGIC PURPOSE / TUJUAN OPERASIONAL

Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen tata kelola formal untuk mengidentifikasi dan mengunci seluruh parameter kebutuhan infrastruktur sejak tahap inisiasi proyek UFOSI atau Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant.

Target utama dokumen ini adalah memetakan kebutuhan dasar platform guna mengubah proses analisis rekening koran SME dari proses manual selama 7-14 hari menjadi proses ekstraksi dan analisis otomatis berbasis AI. Dokumen ini juga bertujuan meminimalisir risiko keterlambatan provisioning, memastikan kesiapan environment aplikasi, serta memastikan komitmen ketersediaan layanan, keamanan jaringan, dan kebutuhan operasional selaras dengan standar lingkungan internal perbankan syariah.

D. CONTENTS & DOCUMENTATION

Bagian berlatar abu-abu wajib dilengkapi oleh Tim Pengembang / Developer Team selama fase inisiasi proyek.

1. Informasi Proyek Aplikasi

Atribut Proyek	Detail Pengisian Instansi / Developer Team
Nama Aplikasi Resmi	UFOSI - Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant
Tanggal Pengajuan Dokumen	04-06-2026
Kontak Tim Pengembang / Dev	Lead Developer UFOSI - TBD. Email distribusi tim development: TBD / menggunakan kanal koordinasi internal project UFOSI.

2. Kebutuhan Kritis Bisnis / Business Requirements

Parameter Kritis	Justifikasi Teknis & Bisnis
Fungsi Utama Aplikasi	UFOSI berfungsi untuk melakukan ekstraksi, analisis, dan penyusunan hasil analisis dokumen pendukung pembiayaan, terutama rekening koran, secara otomatis. Sistem ini dirancang untuk mempercepat SLA pengambilan keputusan pembiayaan SME, mengurangi risiko human error, mengurangi pekerjaan input manual ke Excel, serta membuat proses analisis dokumen keuangan menjadi lebih terstandarisasi dan terdokumentasi.
Criticality Level Aplikasi	[] Tier 1 - Critical / Finansial atau Operasional Inti [v] Tier 2 - Medium / Operasional Penting, toleransi downtime beberapa jam untuk kebutuhan demo, staging, dan inkubasi task [] Tier 3 - Low / Internal Non-Transaksional
Target Go-Live / Demo Day	10-06-2026 untuk demo environment / staging showcase.
Target SLA Ketersediaan	Ketersediaan sistem minimum 99% per bulan selama jam kerja operasional. Downtime terjadwal dilakukan di luar jam kerja dan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada stakeholder terkait.

3. Profil & Volume Pengguna / User Profiles

Karakteristik Pengguna	Estimasi Distribusi Beban
Total Ekspektasi Jumlah User	Estimasi awal 10-30 user internal, terdiri dari staf analis pembiayaan SME, reviewer, dan user bisnis yang terlibat dalam proses evaluasi dokumen pembiayaan.
Peak Concurrent User / Beban Puncak	Estimasi 5-10 concurrent users melakukan akses aplikasi secara bersamaan, termasuk aktivitas upload dokumen, proses ekstraksi OCR/AI, review hasil analisis, dan pengunduhan output.
Lokasi Geografis Pengguna	[] Internal Kantor Pusat / Cabang Saja - On-Premise LAN [v] Domestik - Seluruh Indonesia melalui corporate intranet / secure VPN bank

4. Ketersediaan & Jendela Pemeliharaan / Availability

Parameter Ketersediaan	Ketentuan Komitmen Operasional
Operasional Sistem 24x7?	[] Ya [v] Tidak. Sistem aktif mengikuti jam operasional bisnis bank, yaitu hari kerja pukul 07:00-19:00 WIB.
Maintenance Window Terjadwal	Aktivitas pemeliharaan, update deployment, restart service, backup terjadwal, atau perubahan konfigurasi dilakukan di luar jam kerja. Contoh maintenance window: Sabtu pukul 21:00 WIB sampai Minggu pukul 01:00 WIB.
Target Batas Pemulihan Uptime	Target RTO: kurang dari 2 jam. Target RPO: snapshot harian sebelum jam kerja dimulai, terutama sebelum perubahan konfigurasi, deployment ulang, atau aktivitas maintenance.

5. Aspek Akses & Keamanan Jaringan / Security Aspects

Model Paparan Akses Network	Metode & Kontrol Koneksi
Internet Facing Network	[] Ya [v] Tidak. Aplikasi UFOSI tidak boleh dipapar ke internet terbuka untuk publik.
Internal Network Only	[v] Ya. Aplikasi hanya boleh diakses melalui secure intranet, workstation terdaftar, atau koneksi VPN internal yang telah diotorisasi. [] Tidak
External Partner Connection	[] Ya. Sebutkan sistem integrasi jika ada. [v] Tidak. Sistem bersifat standalone untuk mengolah berkas internal dan tidak memiliki koneksi langsung ke external partner pada fase demo/staging.

6. Kebutuhan Infrastruktur Aplikasi

Komponen Infrastruktur	Kebutuhan / Spesifikasi Awal
Environment Target	Staging / Demo Environment untuk kebutuhan showcase UFOSI.
Platform Deployment	Kubernetes ringan menggunakan K3s pada VM Ubuntu.
Container Runtime	Docker / container-based deployment untuk memisahkan frontend, backend, AI/OCR service, dan database.
Namespace Aplikasi	ufosi
Komponen Aplikasi	Frontend, Backend API, AI/OCR Service, dan Database PostgreSQL.

Komponen Infrastruktur	Kebutuhan / Spesifikasi Awal
Komponen Monitoring	Prometheus dan Grafana pada namespace monitoring.
Database	PostgreSQL 16 untuk penyimpanan data aplikasi, metadata dokumen, dan hasil pemrosesan.
Storage	Persistent volume untuk database dan kebutuhan penyimpanan file hasil upload atau hasil ekstraksi sesuai kapasitas VM.
Access Method	Internal IP / NodePort untuk kebutuhan demo dan UAT internal.
Backup Requirement	Backup database sebelum maintenance, sebelum deployment besar, dan snapshot harian sesuai target RPO.

7. Estimasi Resource Awal / Initial Sizing

Resource	Estimasi Awal
VM Aplikasi / Kubernetes Node	1 VM Ubuntu untuk deployment utama UFOSI.
VM Automation / Monitoring / Terraform	1 VM Ubuntu untuk kebutuhan monitoring, automation, dan simulasi network automation.
CPU Minimum	2-4 vCPU untuk environment demo/staging.
RAM Minimum	4-8 GB RAM untuk menjalankan service aplikasi, database, dan monitoring ringan.
Storage Minimum	40-80 GB, menyesuaikan kebutuhan image container, database, evidence, log, dan file upload.
Network	Internal LAN / host-only / secure VPN sesuai kebutuhan akses tim dan demo.
Scalability Plan	Dapat ditingkatkan dengan menambah replica pod, memisahkan database ke node khusus, dan memperluas storage jika volume dokumen meningkat.

8. Dependensi Teknis

Area Dependensi	Detail
Development Team	Menyediakan image container aplikasi, konfigurasi environment variable, API base URL, port aplikasi, dan dependency service.
IT Operations	Menyediakan environment Kubernetes/K3s, namespace, deployment manifest, service exposure, monitoring, backup, dan evidence operasional.
IT Security	Memberikan masukan terkait kontrol akses internal, pembatasan paparan jaringan, hardening dasar, dan validasi risiko keamanan.
Business User	Memberikan contoh dokumen rekening koran, validasi hasil ekstraksi, dan konfirmasi kebutuhan output analisis.
Project Manager	Menyelaraskan timeline, scope, prioritas, dan kebutuhan showcase.

9. Risiko Awal & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Image aplikasi belum stabil	Deployment gagal atau service crash	Menggunakan version tagging, healthcheck, dan rollback deployment.
Frontend masih mengarah ke localhost	Aplikasi tidak bisa mengakses backend dari browser user	Menetapkan backend API base URL internal melalui konfigurasi environment.
AI/OCR service membutuhkan resource tinggi	Proses ekstraksi lambat saat peak load	Batasi concurrent upload pada fase demo dan lakukan sizing ulang jika masuk produksi.
Database belum memiliki backup rutin	Risiko kehilangan data saat maintenance	Melakukan pg_dump sebelum perubahan besar dan snapshot harian.
Akses aplikasi terbuka terlalu luas	Risiko akses tidak sah	Batasi akses hanya dari jaringan internal/VPN dan hindari internet-facing exposure.

10. Kesimpulan Kebutuhan Infrastruktur

Berdasarkan kebutuhan bisnis dan teknis proyek UFOSI, aplikasi dikategorikan sebagai Tier 2 karena mendukung proses operasional penting dalam analisis pembiayaan SME, namun pada fase ini masih berada pada tahap demo/staging dan inkubasi task.

Infrastruktur awal cukup menggunakan deployment berbasis container di atas Kubernetes/K3s dengan komponen frontend, backend, AI/OCR service, PostgreSQL database, serta monitoring menggunakan Prometheus dan

Grafana. Aplikasi tidak boleh dipaparkan ke internet publik dan hanya dapat diakses melalui jaringan internal, intranet, atau VPN yang aman.

Dokumen ini menjadi dasar awal bagi IT Operations, Developer Team, Business User, dan Project Manager untuk menyepakati kebutuhan provisioning, availability, security, dan operational readiness sebelum aplikasi UFOSI dipresentasikan pada demo day.

Approval / Review Notes

Role	Name	Date	Signature
Document Owner	Nindya Dwi Larasati	04 June 2026	
Project Manager	Ahmad Rayhan	04 June 2026	
Lead Developer	Ghifari Maliki	04 June 2026	
Application Owner	TBD	TBD	